¿Qué regla controla el peor riesgo?

Observamos una sola variable Bernoulli y queremos estimar su probabilidad de éxito.

$$X \sim \text{Bernoulli}(\theta), \quad \theta \in [0, 1]$$

Pregunta: ¿es la regla intuitiva $\delta_0(X) = X$ minimax bajo pérdida cuadrática?

Notas docentes · Abrir con la predicción del grupo. No confundir una observación con la estimación de una media repetida. Tiempo sugerido: 4 minutos.

Modelo, acción y riesgo

La acción es una estimación $a \in [0,1]$; su pérdida es $L(\theta, a) = (a-\theta)^2$.

$$R(\theta, \delta) = E_{\theta}[(\delta(X)-\theta)^2]$$

El criterio minimax compara $M(\delta) = \sup_{\theta \in [0,1]} R(\theta, \delta)$.

Notas docentes · Revisar los cinco objetos: parámetro, observación, familia, acción y pérdida. La regla debe ser medible y el riesgo finito. Tiempo: 5 minutos.

La regla directa tiene peor riesgo 1/4

Para $\delta_0(X) = X$, el sesgo es cero y la varianza de X es $\theta(1-\theta)$.

$$R(\theta, \delta_0) = \theta(1-\theta)$$

Esta parábola alcanza su máximo en $\theta = \frac{1}{2}$:

$$M(\delta_0) = \frac{1}{4}.$$

Notas docentes · Pedir derivar el máximo completando cuadrado o con derivada. La insesgadez no implica minimax. Tiempo: 6 minutos.

Una regla que contrae hacia 1/2

Con prior $\mathrm{Beta}\left(\frac{1}{2}, \frac{1}{2}\right)$, la media posterior para una observación es

$$\delta_{\nu(X)} = \frac{X+\frac{1}{2}}{2} = \frac{X}{2} + \frac{1}{4}.$$

Bajo pérdida cuadrática, la media posterior minimiza pérdida posterior esperada: esta regla es Bayes para ese prior.

Notas docentes · Mostrar actualización Beta(1/2+X, 1/2+1−X). El prior es propio y positivo en el interior. No afirmar que toda regla Bayes sea minimax. Tiempo: 6 minutos.

Derivación: el riesgo es constante

$$\text{Sesgo} = \tfrac{1}{4} - \tfrac{\theta}{2}, \quad \text{Var} = \tfrac{\theta(1-\theta)}{4}$$

$$R(\theta, \delta_\nu) = \tfrac{\theta(1-\theta)}{4} + \left(\tfrac{1}{4} - \tfrac{\theta}{2}\right)^2 = \tfrac{1}{16}.$$

θ	$R(\theta, \delta_0)$	$R(\theta, \delta_\nu)$
0	0	$\frac{1}{16}$
$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{4}$	$\frac{1}{16}$
1	0	$\frac{1}{16}$

Notas docentes · Expandir el cuadrado y cancelar los términos en θ. La regla contraída mejora el peor caso, pero empeora el riesgo en los extremos. Tiempo: 8 minutos.

Certificado minimax, paso a paso

Para cualquier regla δ:

$$\sup_\theta R(\theta, \delta) \geq \rho_{\nu(\delta)} \geq \rho_{\nu(\delta_\nu)}$$

Como $R(\theta, \delta_\nu) = \frac{1}{16}$ para todo θ,

$$\rho_{\nu(\delta_\nu)} = \sup_\theta R(\theta, \delta_\nu) = \frac{1}{16}.$$

Por tanto, ninguna regla tiene peor riesgo menor y δ_ν es minimax.

Notas docentes · Explicar cada desigualdad: supremo ≥ promedio; optimalidad Bayes; constancia del riesgo en todo Θ. La igualdad final no se sigue de constancia solo en el soporte del prior. Tiempo: 8 minutos.

Ejercicio: riesgo en dos parámetros

Sin mirar la solución, calcule $R(\theta, \delta_0)$ y $R(\theta, \delta_\nu)$ para:

$$\theta = 0,2 \quad \text{y} \quad \theta = 0,5.$$

Después explique por qué «menor peor riesgo» no significa «menor riesgo en cada parámetro».

Notas docentes · Solución: en θ=0,2, R0=0,16 y Rν=0,0625; en θ=0,5, R0=0,25 y Rν=0,0625. En θ=0, R0=0 < 1/16. Tiempo: 10 minutos con discusión.

Qué se ha demostrado y qué falta

Resultado: en este modelo de una observación y pérdida cuadrática, δ_ν alcanza riesgo máximo $\frac{1}{16}$.

Alcance: cambiar pérdida, clase de reglas o diseño de datos requiere un análisis nuevo.

Puente: un agente que decide repetidamente necesita además dinámica, observación y criterio temporal.

Notas docentes · Cerrar con la distinción entre decisión terminal y secuencial. Remitir a los capítulos 3 y 5; no transferir automáticamente la prueba minimax a un MDP general. Tiempo: 4 minutos.